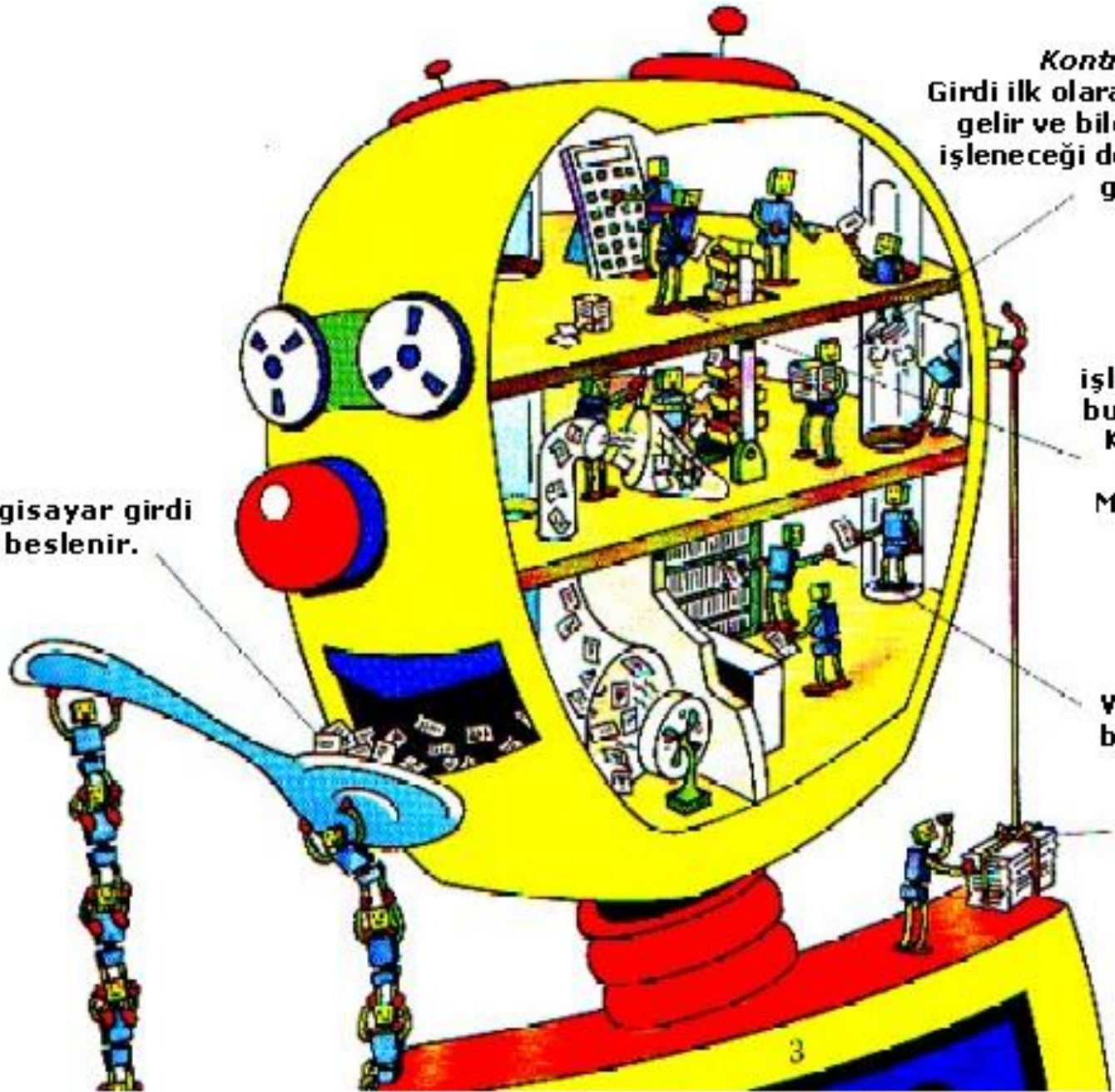


Bilgisayar Donanımı Dersi

Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı

Bilgisayar girdi
ile beslenir.



Kontrol birimi.
Girdi ilk olarak buraya
gelir ve bilgisayarda
işleneceği doğru yere
gönderilir.

Aritmetik Birim.
Bir bilgisayar
işlemlerinin tamamını
burada gerçekleştirir.
Kontrol ve aritmetik
birimlerine topluca
Merkezi İşlem Birimi
(CPU) denir.

Bellek.
Veri ve komutlar
burada saklanır.

İşlenmiş veri olan
çıktı kullanıcıya
gönderilir.

Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı

- Bilgisayarı yapısal olarak;
bilgilerin girilmesi,
girilen bilgilerin belirtilen durumlara göre işlenmesi,
işlem sonuçlarının alınması olarak üç temel fonksiyona
sahip bir makine şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu üç temel fonksiyonu gerçekleştirebilmek için sahip
olması gereken mimari ise;

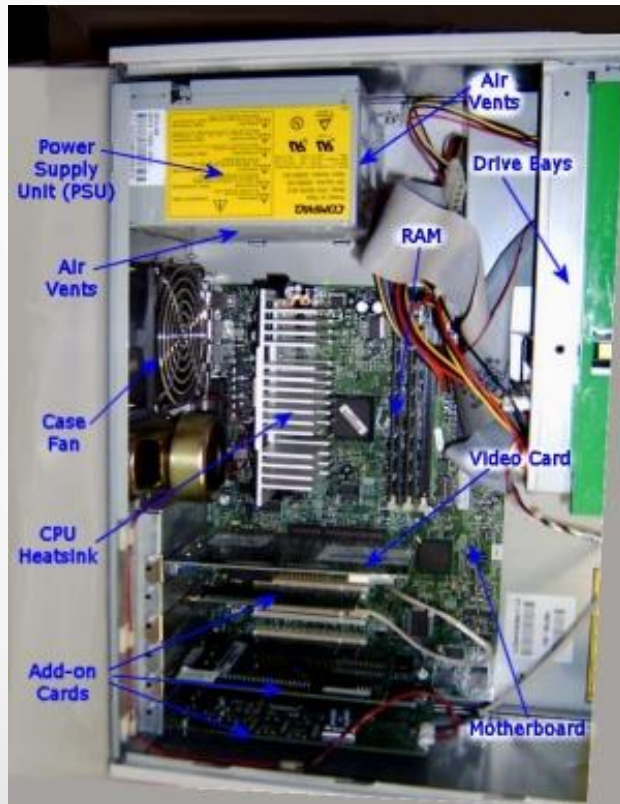
- 1. Girdi Üniteleri.
2. Merkezi İşlem Birimi (CPU) (İşlemci)
3. Çıktı Üniteleri'dir.

Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı

- **GİRDİ ÜNİTELERİ:** Bilgilerin bilgisayara aktarılmasını sağlayan klavye, fare, tarayıcı yada veri yolu üzerine takılmış fax-modem kartı gibi herhangi bir kart olabilir.
- **MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ:** Veriyi işleme kabiliyetine sahiptir. Üç temel görevi vardır:
 1. **Mantıksal İşlemler:** $1 < 2$ doğrudur, $3 = 4$ yanlıştır gibi kararları verir
 2. **Matematiksel İşlemler:** $1 + 1 = 2$, $6 - 2 = 4$ gibi toplama çıkarma işlemleri
 3. **Kontrol Mekanizması:** Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenlemek ve kontrol etmek.
- **ÇIKTI ÜNİTELERİ:** İşlemcinin çıkan sonuçları aktarabileceği ünitelerdir. Monitör, yazıcı, sürücüler, yada veri yolu üzerindeki herhangi bir alet (Herhangi bir PCI yada ISA kart) olabilir.

Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı

- Donanım Nedir?
- Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır.

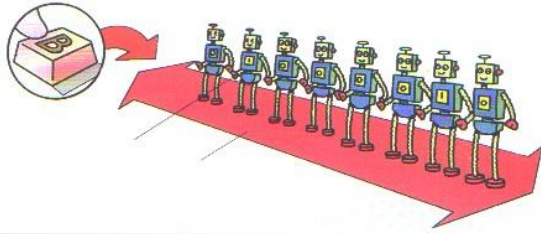


- Güçkaynağı (Power supply)
- Anakart (Main Board)
- BIOS (Basic Input Output System)
- Merkezi İşlem Birimi (CPU)
- Ana Bellek (RAM)
- Ön Bellek (Cache Memory)
- Bilgisayar Kasası
- Sabit Disk (Hard disk) ve Disketler
- CD-ROM Sürücü
- DVD-ROM
- Monitör (Ekran)
- Klavye
- Mouse (Fare)
- Yazıcı (printer)
- Çizici (plotter)
- Tarayıcı (scanner)
- Modem

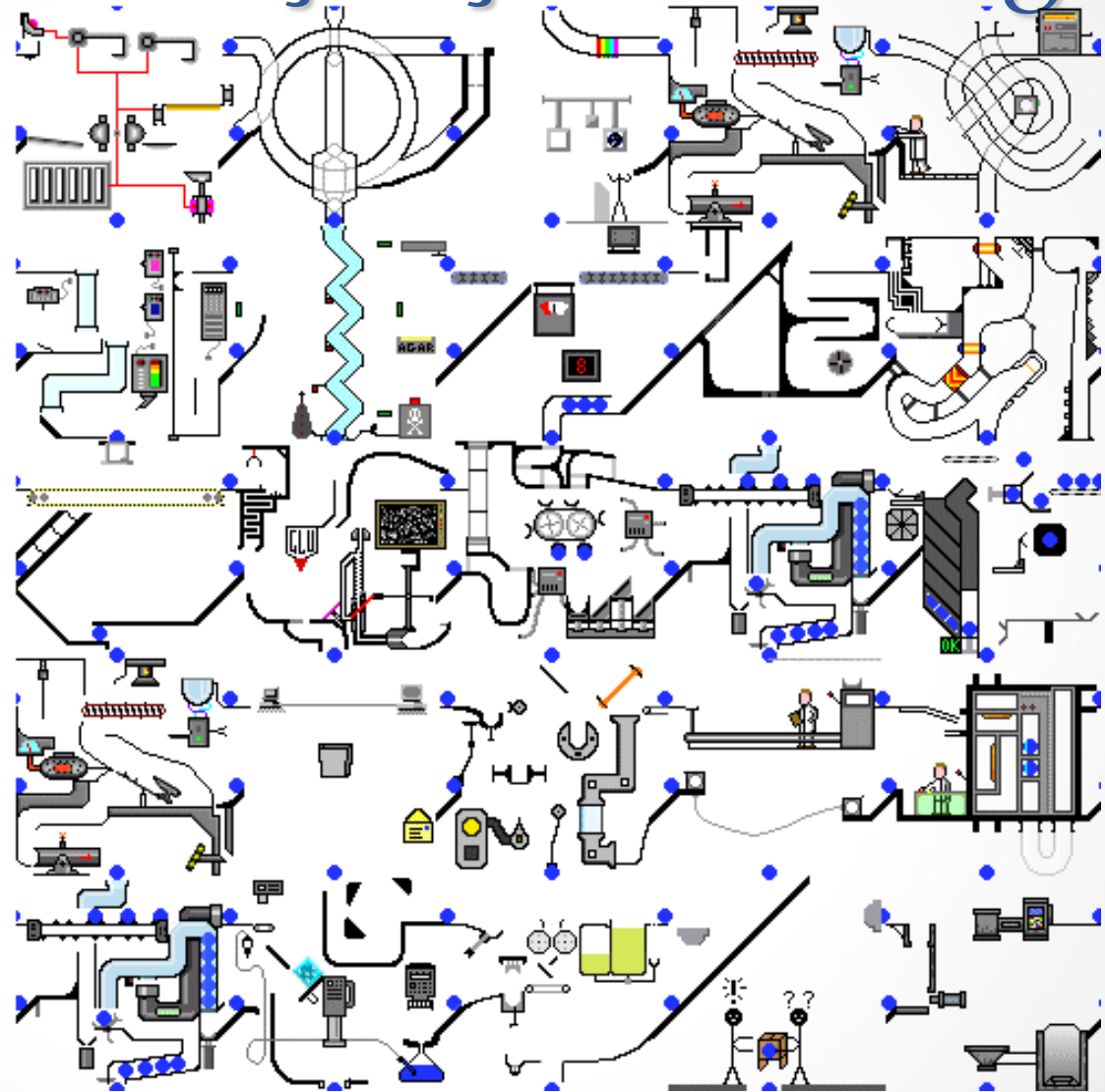
Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı

- **Yazılım Nedir?**
- Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlardır
- Yazılım donanıma "nasıl davranacağını" ve hangi işlemleri yapacağını anlatır.
 - Kelime işlemci programlar,
 - bilgisayarınız açıldığında CD sürücünüzü,
 - sabit sürücüleri,
 - RAM'i tanıyan BIOS;
 - işletim sistemi,
 - web tarayıcınız,
 - virüslerin kendileri,
 - antivirüs programları hep birer yazılımdırlar.

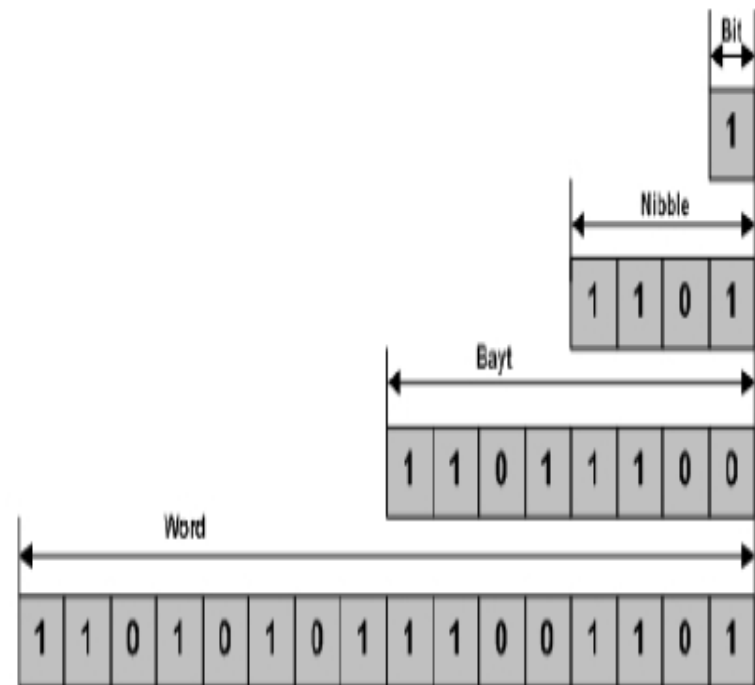
Bilgisayarın Çalışma Mantığı



8 bit=1 byte
1024 byte=1 KB
1024 KB=1 MB
1024 MB=1 GB



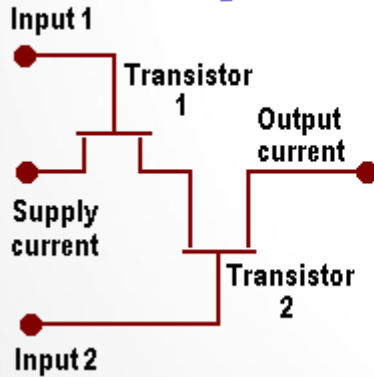
1024 Byte = 1 KiloByte [KB]
1024 KB = 1 MegaByte [MB]
1024 MB = 1 GigaByte [GB]
1024 GB = 1 TeraByte [TB]
1024 TB = 1 PetaByte [PB]
1024 PB = 1 ExaByte [EB]



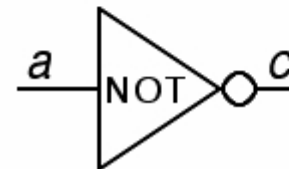
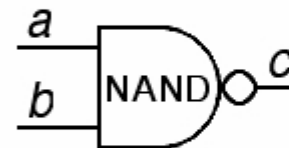
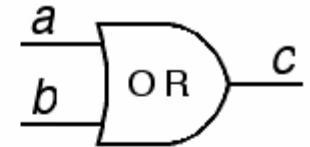
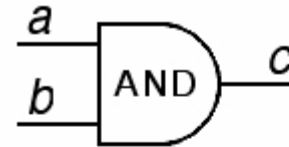
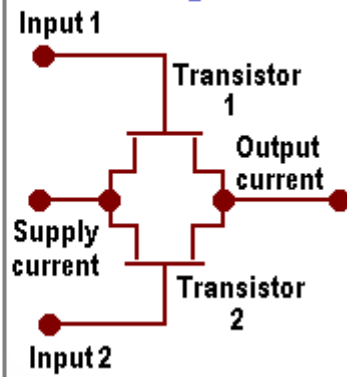
Bilgisayarda Veri İşleme

Karar verme işlemi her biri en az bir transistörden oluşan mantık kapılarında yapılır. Transistörler, girişlerine uygulanan akım kombinasyonlarına göre devreyi açıp kapayabilen ve bu sayede de elektronik bir anahtar görevi gören yarıiletken devre elemanlarıdır. Modern işlemcilerde bu transistörlerden milyonlarca tanesi aynı anda çalışarak çok karmaşık mantık hesaplarını yapabilirler.

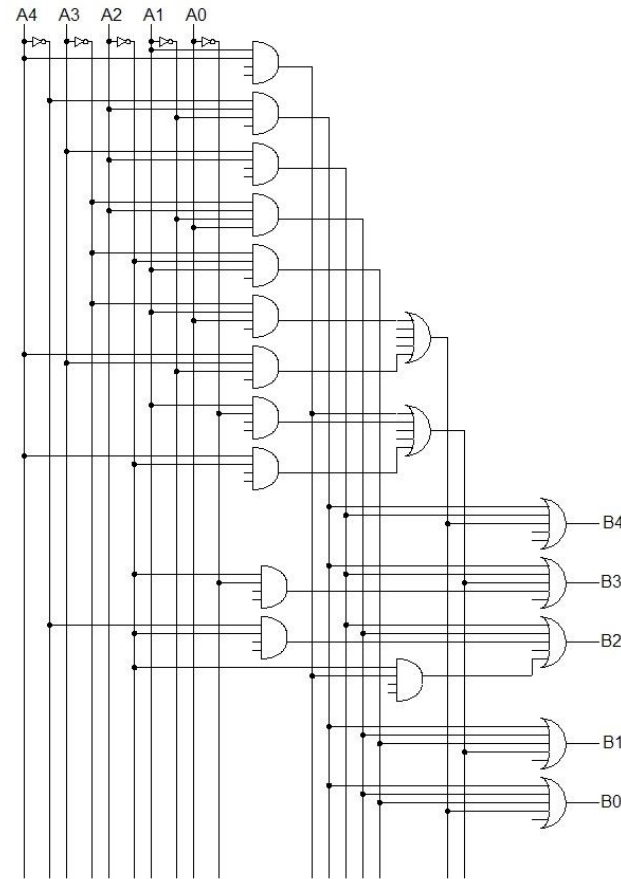
AND gate



OR gate



Bilgisayarda Veri İşleme

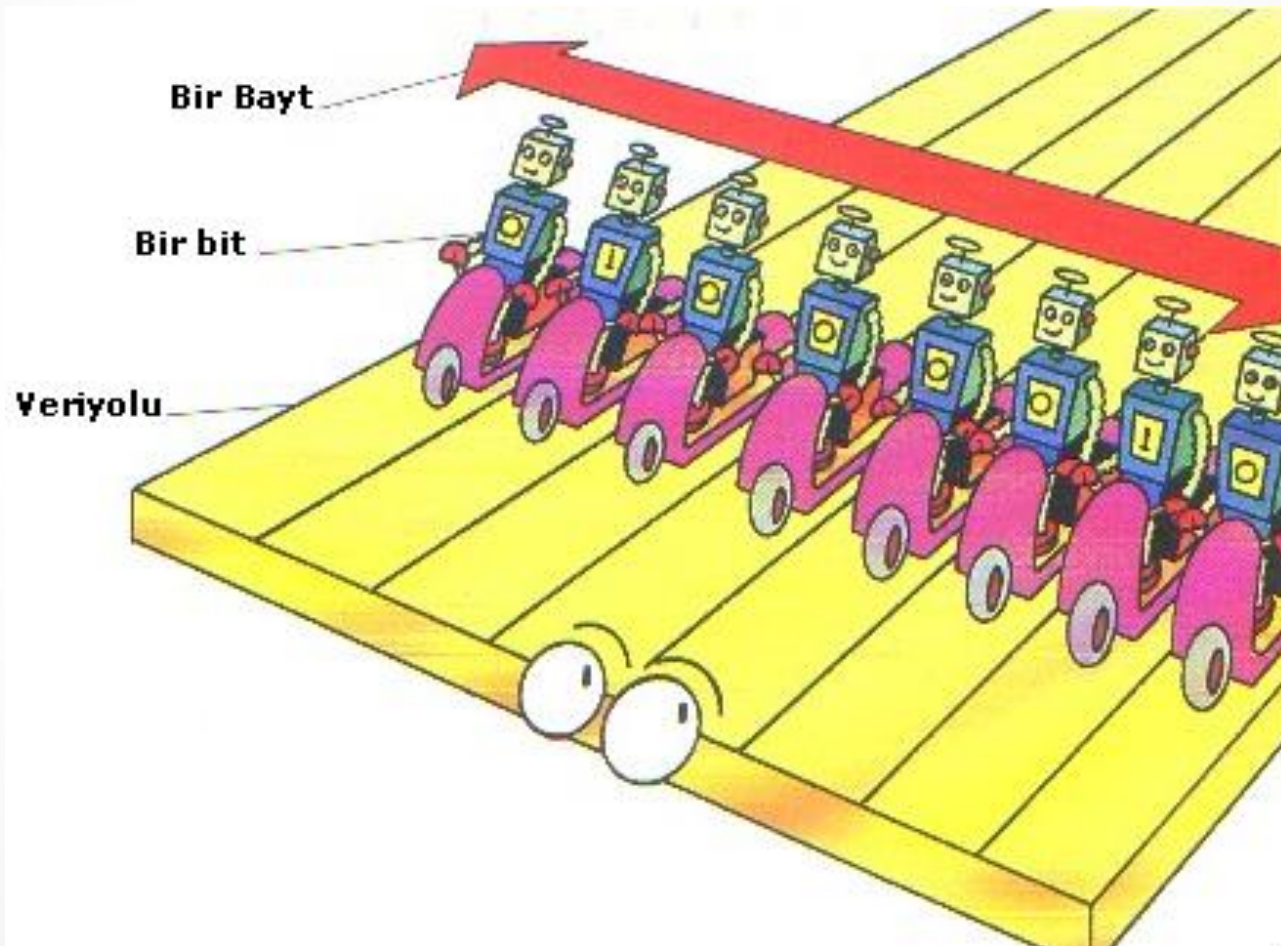


Silikon Devreler



Bazı yongalar o kadar küçüktür ki,
bir iğnenin deliğinden bile geçebilirler.

Veriyolları



Hafıza ve Depolama

- İşlemciler kendi üzerinde hafıza birimlerine sahiptir ancak bunlar küçük ve geçicidir
 - Register, Cache
 - Volatile - Geçici
- Daha büyük kapasite için RAM, ROM
 - RAM geçici
 - ROM kalıcı
- Daha kalıcı hafıza için depolama birimleri
 - Sabit Disk, Disket sürücü, USB Bellek vb
 - CD/DVD ROM
 - Non-volatile - Kalıcı



Klavye & Fare

- Kullanıcının veri girmesine olanak sağlar



Monitör ve Ekran Kartı

- Hem girdi hem de çıktı birimi olarak çalışırlar



Kasa

- Ses yalıtımı, güç yönetimi ve sıcaklı kontrolü önemlidir



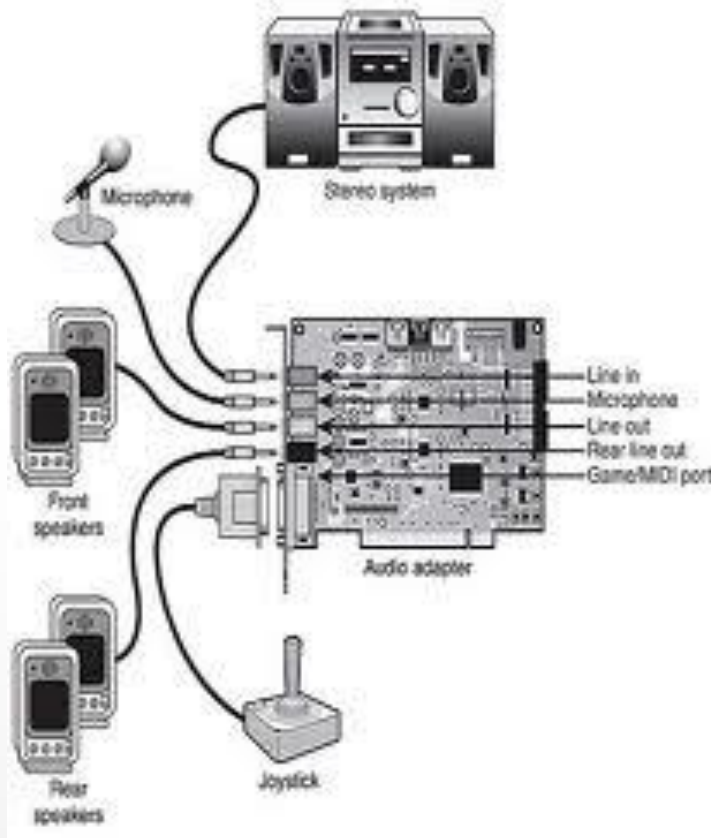
Ağ Donanımları

- Ethernet kartı, kablosuz ethernet kartı, bluetooth kartı vb
- Eskiden ayrı bir karttı, şimdi anakartın içine gömülü
- Modem, Hub, anahtar vb...



Ses Donanımları

- Ses kartı
- Hoparlör ve mikrofon girişleri
- Profesyonel ses işleme kartları



Yazıcı ve Tarayıcı

- Girdi ve çıktı birimleri olarak çalışırlar.
- Farklı bağlantı yolları vardır
- Son modellerin çoğu USB ile bağlanır



Sunum Konuları

1. Anakart , Hafıza (RAM & ROM), Slotlar, BIOS, Açılış
2. İşlemci
3. Sabit Disk (IDE, SCSI, SATA, SATA2), Taşınabilir diskler (USB)
4. Klavye & Fare, Oyun çubukları, oyun konsoları
5. Floppy Diskler ve CD-DVD ROM sürücüler
6. Monitör, Ekran Kartı, Web Kameralar
7. Ses Donanımı (hoparlör, mikrofon, harici kartlar)
8. Kasa, Güç kaynağı ve fanlar, USB Bağlantılar
9. Ağ donanımları (Ethernet kartı, kablosuz ve bluetooth kartlar, Ağ cihazları - Modemler)
10. Yazıcı & Tarayıcı

Sunum Şekli

- Parçanın tarihçesi
- Nasıl üretildiği
- Nasıl çalıştığı
- Çeşitleri, en düşük ve en yüksek kapasiteler
- Güncel fiyatları
- Alakalı kısaltmaların açıklamaları (HDMI ?)
- Sunum için Powerpoint sunumu
- Bir kaç sayfalık PDF dokümanı
- Bir Poster (e-poster ([edu.glogster.com](https://www.eduglogster.com)))
- 5 adet soru
-

Kaynakça

- <http://moodle.midas.baskent.edu.tr/>
- http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Bilgisayar_Donan%C4%B1m%C4%B1
- http://enformatik.balikesir.edu.tr/donanim/bolum_b/tem_kavram.htm
- <http://www.pclabs.com.tr/2003/03/07/islemciler-cpu-nasil-calisir/>